控制實習報告

實驗名稱：PID 控制器實驗(一)、(二)

系級：通訊 3A
姓名：劉興晟、蘇意為
學號：0116C001、0116C031
組別：第十二組

一. 實驗目的：

第一部分：Ziegler-Nichols 第一調整法

前五個實驗分別探討比例控制器、積分控制器、微分控制器、PI 控制器及 PD 控制器對控制系統的影響。在了解比例、積分、微分、PI 及 PD 控制器的效用後，最後來探討 PID 控制器的調整方法。

第二部分：Ziegler-Nichols 第二調整法

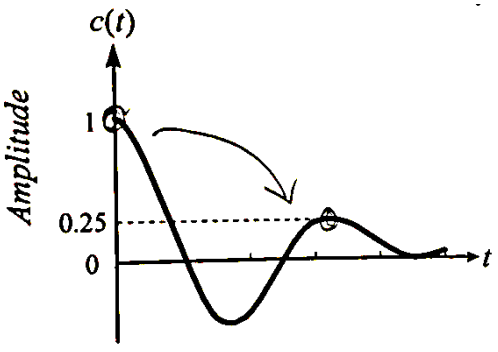
前一個實驗探討的是 Ziegler-Nichols 的 PID 控制器第一種調整法則。在了解 Ziegler-Nichols 的第一調整法則後，接下來探討 Ziegler-Nichols 的第二調整法則。

二. 實驗原理：

第一部分：Ziegler-Nichols 第一調整法

若受控體的數學模式相當線性，且各項參數都可知道，則可用控制理論來設計 PID 控制器的係數大小。但實際的受控體往往是非線性系統，且系統複雜，難以精確地用數學式來表達。所以工業上設計 PID 控制器時，常常使用實驗的方法而較少用理論來設計。調整 PID 控制器的方法中，最有名的是 Ziegler 及 Nichols 所提出的兩個調整法則。本文主要探討第一個法則。

Ziegler-Nichols 第一調整法則是以使暫態的衰減比例小於 25%為目標。暫態響應的 decay ratio 是指暫態響應的第二次 overshoot 的大小比第一次 overshoot 的大小，如下圖。



暫態響應的 decay ratio 小於 25%就相當於 ζ 大於 0.22。為達成上述

的目標，Ziegler-Nichols 建議 PID 控制器的調整如下:

Controller	K_P	T_I	T_D
P	$\tau/K\tau_d$	∞	0
PI	$0.9(\tau/K\tau_d)$	$\tau_d/0.3$	0
PID	$1.2(\tau/K\tau_d)$	$2\tau_d$	$0.5\tau_d$

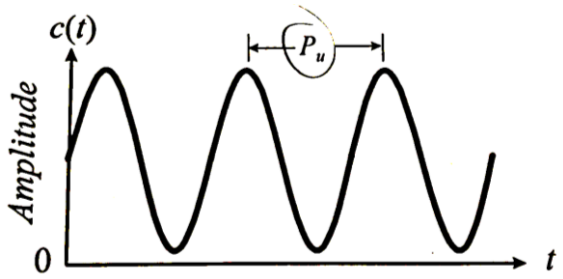
用 Ziegler-Nichols 第一調整法則所求得知 PID 控制器加入系統後，通常會使閉路系統步級響應的最大超越約在 25%左右，然而並不保證對所有的受控體都能有如此之結果。

用 Ziegler-Nichols 第一調整法則所求得之 PID 控制器加入系統後，一般閉路系統步級響應最大超越的範圍約在 10%~60%之間。所以 PID 控制器加入系統後，往往先根據 Ziegler-Nichols 第一調整法則調整 PID 值，然後再微調 PID 值至合乎規格為止。

第二部分：Ziegler-Nichols 第二調整法

在使用 Ziegler-Nichols 的第二調整法則決定 PID 控制器的K_P、T_I、T_D之前，先要求出兩個係數K_u及P_u。

接下來調整 K 值使系統的輸出 c(t)產生振盪，且維持穩定的振盪，則此時比例控制器的 K 就是K_u，稱為 ultimate gain。而 c(t)的振盪週期就是P_u，稱為 ultimate period，如下圖。



求出K_u及P_u後，Ziegler-Nichols 的第二調整法建議 PID 器的調整如下:

Controller	K_P	T_I	T_D
P	$0.5K_u$	∞	0
PI	$0.45K_u$	$P_u/1.2$	0
PID	$0.6K_u$	$0.5P_u$	$0.125P_u$

用 Ziegler-Nichols 第二調整法則所求得之 PID 控制器加入系統後，通常會使閉路系統步級響應的最大超越約 25%左右，然而並不保證對所有的受控體都能有如此之結果。

用 Ziegler-Nichols 第二調整法則所求得之 PID 控制器加入系統後，一般

閉路系統步級響應最大超越的範圍約在 10%~60%之間。所以 PID 控制器加入系統後，往往先根據 Ziegler-Nichols 第二調整法則調整 PID 值，然後再微調 PID 值至合乎規格為止。

三. 實驗步驟：

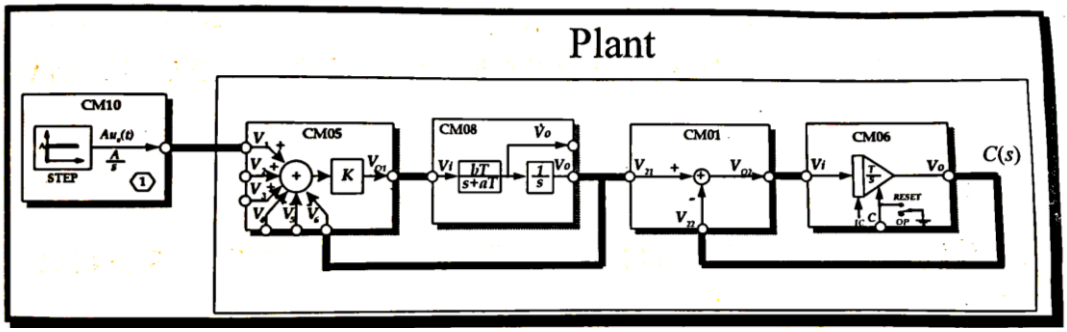
第一部分. Ziegler-Nichols 第一調整法

Step1.

將受控體設定為 $\frac{1000}{(s+10)(s^2+20s+100)}$

Step2.

依照實驗課本提供的接線圖接線，調整 CM08，使其 bT=100、aT=20。調整 CM05，使其 K 為 1。調整 CM06，使其 T=10，並使其在 OP MODE。



Step3.

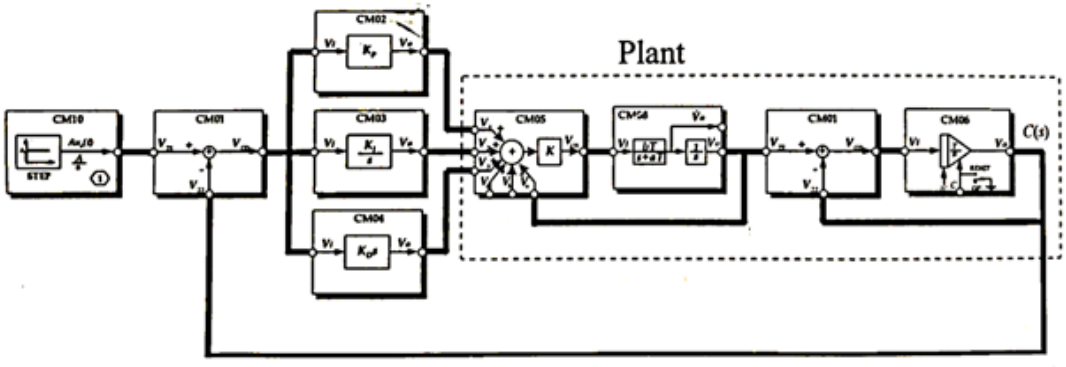
本實驗使用訊號產生器來代替 CM10 方塊，並將訊號產生器調成方波、頻率 0.1Hz、振幅 1V。

Step4.

記錄 CM10 的輸出及 CM06 的V_o插座。由輸入及輸出信號的波形可求得 K、τ、τ_d。由K、τ、τ_d及 Ziegler-Nichols 第一調整法則可求得K_P、T_I及T_D，而由K_P、T_I及T_D可求得K_P、K_I及K_D。

Step5.

將 PID 控制加入，接線圖如下。



Step6.

根據前面步驟所得之K_P、K_I及K_D值，分別調整 CM02 之K_P、CM03 之K_I及 CM04 之K_D值，然後記錄 CM10 的 STEP 輸出及 CM06 的V_o插座。

Step7.

觀察 CM06 的V_o插座(輸出)看看是否符合規格？若不合則微調 PID 值至

合乎規格為止。

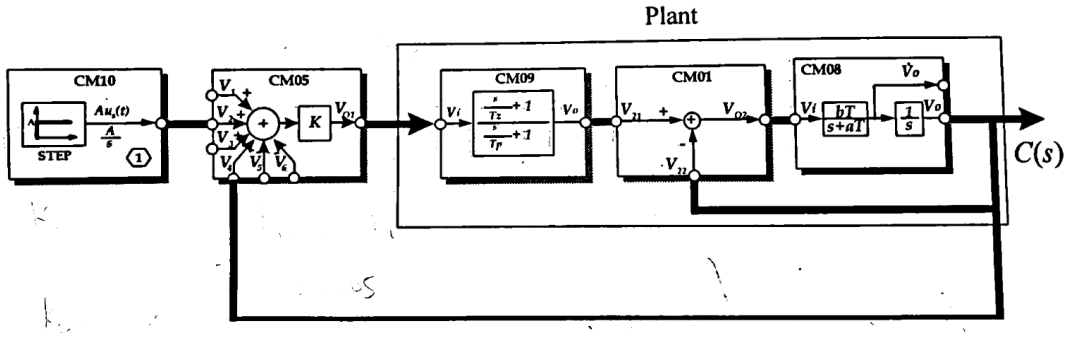
第二部分. Ziegler-Nichols 第二調整法

Step1.

將受控體設定為$\frac{10(s+100)}{(s+10)^3}=\frac{100}{s^2+20s+100}\times\frac{\frac{s}{100}+1}{\frac{s}{10}+1}$

Step2.

依照實驗課本提供的接線圖接線，調整 CM09，使其T_p=10、T_Z=20。調整 CM08，使其 aT=20、bT=100。



Step3.

本實驗使用訊號產生器來代替 CM10 方塊，並將訊號產生器調成方波、頻率 0.1Hz、振幅 1V。

Step4.

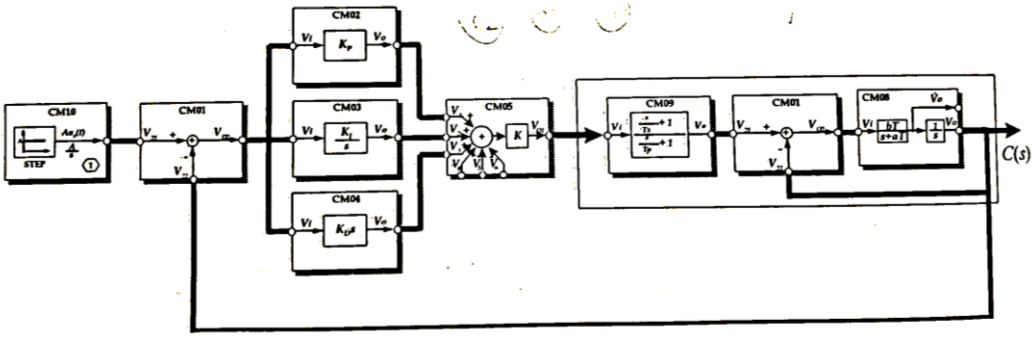
調整 CM05 的 K 值，使其輸出 C(s)產生振盪為止。記錄此時 C(s)之振盪週期(就是P_u)，同時記錄此時 CM05 的 K 值(就是K_u)。

Step5.

由K_u、P_u及 Ziegler-Nichols 第二調整法則可求得K_P, TI及TD，而由K_P、T_I及T_D可求得K_P、K_I及K_D。

Step6.

將 PID 控制加入，接線圖如下。



Step7.

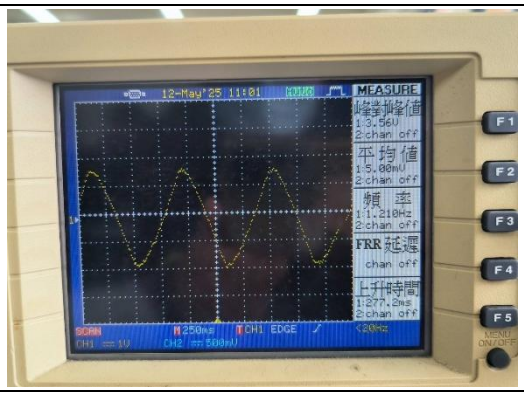
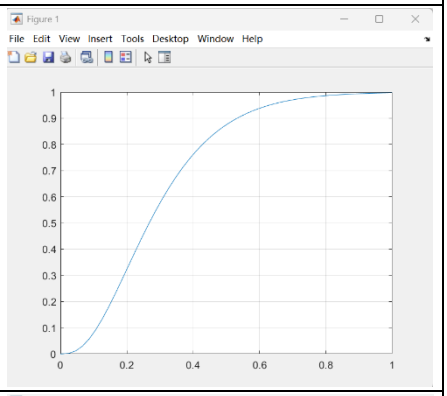
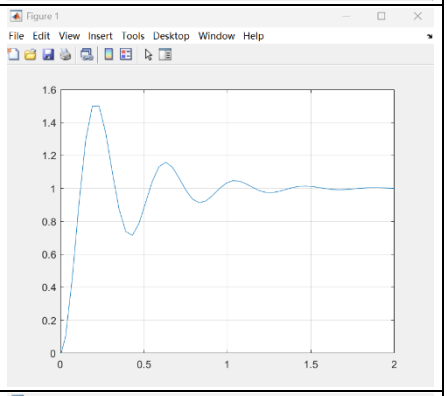
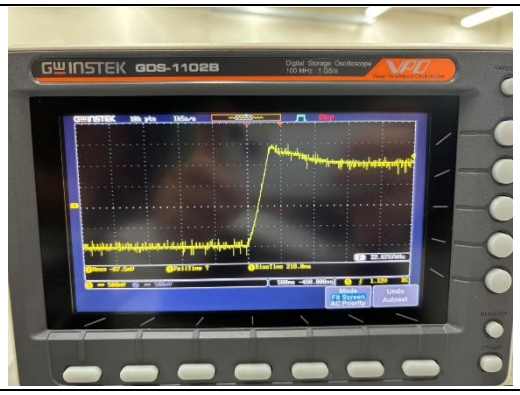
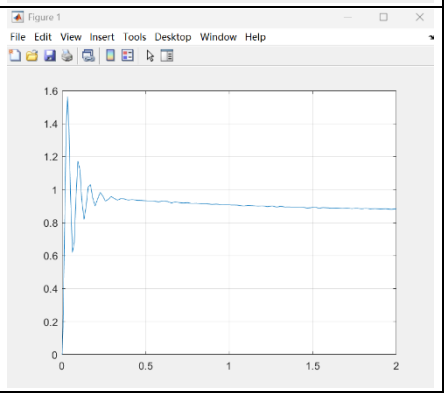
根據前面步驟所得之K_P、K_I及K_D值，分別調整 CM02 之K_P、CM03 之K_I及 CM04 之K_D值，然後記錄 CM10 的 STEP 輸出及 CM08 的V_o插座。

Step8.

觀察 CM08 的V_o插座(輸出)看看是否符合規格？若不合則微調 PID 值至合乎規格為止。

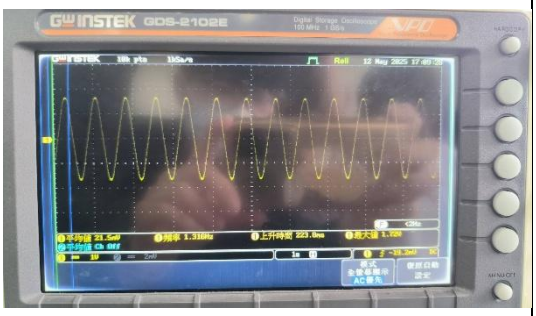
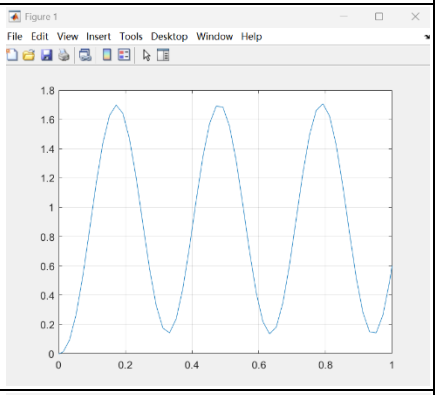
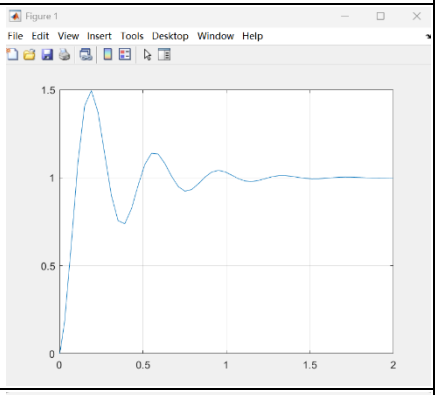
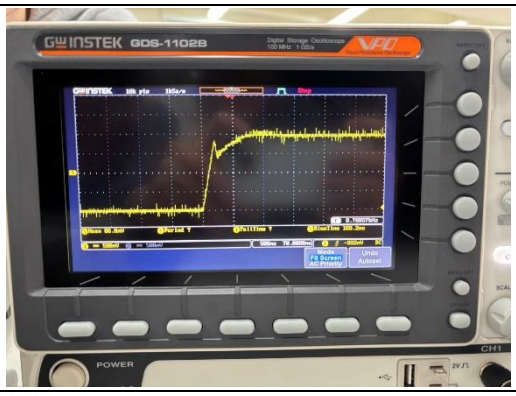
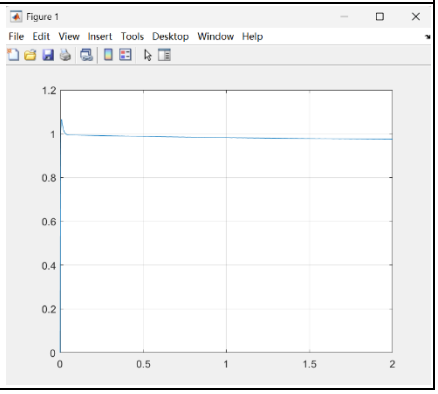
三. 實驗結果和理想圖：

第一部分：Ziegler-Nichols 第一調整法：

	實驗結果圖	理想
受控體		
受控體加上 PID 控制器		
$K_P = 5$ $K_I = 1$ $K_D = 9$		

表一、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

第二部分：Ziegler-Nichols 第二調整法：

	實驗結果圖	理想
受控體		
$K_P = 10$ $K_I = 0$ $K_D = 2.4$	當天示波器做不出來 （推測該皮箱 PID 有問題）	
$K_P = 1.3$ $K_I = 1$ $K_D = 5$		

表二、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

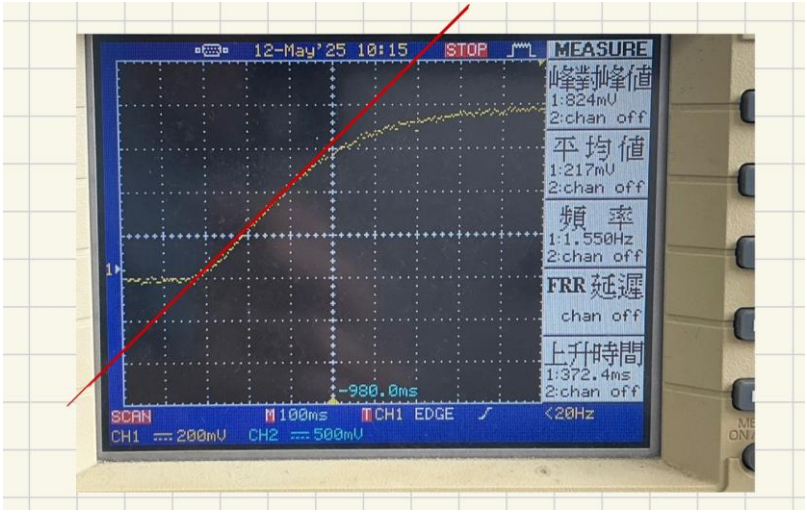
四. 問題與討論：

1. 請用 Ziegler-Nichols 第一調整法則，以 P.534 表做 PID 控制。

答：

Controller	K_P	T_I	T_D
P	$\tau/K\tau_d$	∞	0
PI	$0.9(\tau/K\tau_d)$	$\tau_d/0.3$	0
PID	$1.2(\tau/K\tau_d)$	$2\tau_d$	$0.5\tau_d$

由 Ziegler-Nichols 第一調整法中的 P.534 的表，如上，我們可以知道 PID 控制器的相關係數K_P、T_I、T_D該如何計算出來。從此表中，我們還可以發現要計算這三個係數之前，我們需要先知道τ_d、τ這兩個數值，其中τ_d為微分時間常數，在沒有任何 PID 控制器的受控體的情況下，觀察其輸出波形圖上的轉折點，並在此轉折點上畫上切線後，此切線跟 X 軸的交點就是τ_d，而τ為過程時間常數，這是系統達到穩態值的時間常數，上述所說的切線跟穩態值的交點減去τ_d極為我們所求的τ，以下為實際量測圖：



由圖可知$\tau_d \cong 0.08s$、$\tau \cong 0.46$s，再加上我們一開始設定的 K 值為 1，如此一來所有未知數就都有了，接下來我們就可以使用這些數值，去計算出K_P、T_I及T_D，而由K_P、T_I及T_D經過比較係數後也可求得$K_P = 1.2\frac{\tau}{K\tau_d}$、$K_I = \frac{K_P}{T_I}$及$K_D = K_P T_D$的關係式。透過上述所有過程，我們終於可以得到 PID 控制器的所有相關係數，如下表：

Controller	K_P	T_I	T_D	K_I	K_D
PID	$1.2(\tau/K\tau_d)$	$2\tau_d$	$0.5\tau_d$	$\frac{K_P}{T_I}$	$K_P T_D$
	5.7	0.16	0.04	35.625	0.228

將這些數值帶入控器中做初始參數調整，最後加入到系統中，可以發現這樣的情況下，依然存在著許多 overshoot 並且到達穩態的時間也還不夠短，所以我們還需要對於K_P、K_I及K_D去做些微調整，從前幾次實驗調整中，我們學到K_I及K_D不論原理為何，主要目的都是為了解決系統的穩態誤差。

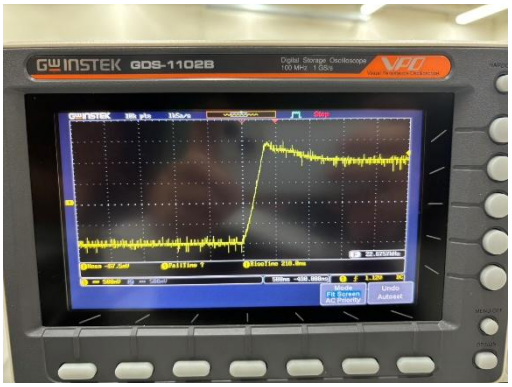
2. 微調第一法則 PID 參數到最佳輸出波形。

答：

我們發現在同時改變暫態使其減少 Overshoot 或是減少暫態響應的時間以及改善穩態使我們輸出的誤差能夠降到最低的話，三個參數都需要調整，並且我們在實驗過程中沒有發現如何調整會比較好，因此我們先將參數調整成前面

所算出的值$K_P = 5.7$、$K_I = 35.625$、$K_D = 0.228$後系統還是有很大的 overshoot，最後調出的參數$K_P = 5$、$K_I = 1$、$K_D = 9$後有稍微符合課本所需，overshoot 有減少，但我們後續跑 simulink 模擬時，該組數據震盪幅度甚大。有可能是因為當下實驗器材的誤差差異導致數據不準。

以下為我們經由調整所得到的結果圖：



3. 請用 Ziegler-Nichols 第二調整法則，以 P.544 表做 PID 控制。

答：

Controller	K_P	T_I	T_D
P	$0.5K_u$	∞	0
PI	$0.45K_u$	$P_u/1.2$	0
PID	$0.6K_u$	$0.5P_u$	$0.125P_u$

由 Ziegler-Nichols 第二調整法中的 P.544 的表，如上，我們可以知道 PID 控制器的相關係數K_P、T_I、T_D該如何計算出來。但是從表中，我們依然可以看見，要計算出這些係數的值的話，還有兩個數值是我們還不知道的，因此我們需要透過將給受控體一個步級函數的輸入，可以發現他的輸出為一個週期波，而這個週期波的兩個波峰之間的時間就是P_u，從下圖中可知$P_u \cong 0.8s$。除此之外，我們還可以注意到在第一調整法中的受控體的分子是 type0 的而在第二條整法中，我們的受控體則是 type1 的，因此在沒有任何受控體介入進行調整的話，控制器會處在一個很不穩定的情況。

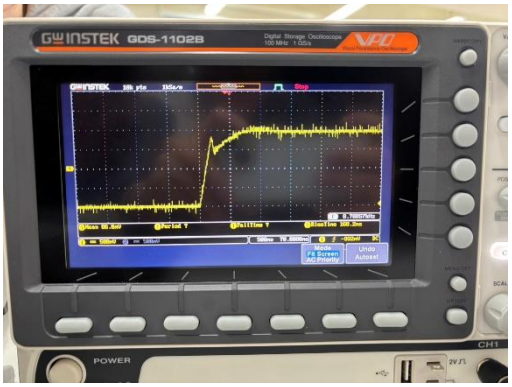
回歸正題，從接線圖中我們就可以發現，我們其實不是只提供受控體一個步級函數的輸入，而是在受控體前面加上一個比例控制器，在這個實驗中比例控制器一直以來就如同積分控制器跟微分控制器相加除以二，同時影響著其他控器的發揮，因此我們加入後 PID 控制器後可以藉由調整K_P值來改變輸出的波型穩態的部分及暫態的部分，接著我們就可以將這些係數帶入求出我們所需要的K_P、T_I、T_D，最後一步，我們同樣遵照上一題所描述之內容將這些數值帶入以下的關係式中$K_P = 0.6K_u$、$K_I = \frac{K_P}{T_I}$、$K_D = K_P T_D$，最後我們將所有本實驗用到的相關係數整理為下表：

Controller	K_P	T_I	T_D	K_I	K_D
PID	$0.6K_u$	$0.5P_u$	$0.125P_u$	$\frac{K_P}{T_I}$	$K_P T_D$
	0.684	0.145	0.03625	1.71	0.0684

將上表的係數值加入 PID 控制器後，我們的圖形可以得到初步的進步，但是輸出依然會存在幾個有震盪起伏的波型(overshoot)，但是可以發現在一定時間內，他就會收斂到一定值，雖然問題依然很大，但可以看出相較於前面不穩定的輸出而言，已經成功改善穩態時的狀態了。

4. 微調第二法則 PID 參數到最佳輸出波形。

答：由上述內容總結來說，可以知道，我們所調整的K_P值在數學關係式中，同時連結著K_I、K_D，因此我們改變K_P是會同時改變K_I、K_D理論上應該的大小，但這都是屬於數學計算上判斷調整大小的依據，在實際操作上，我們一開始將 PID 控制器加入系統後，不論我們如何更改K_P、K_I、K_D的值波型圖都無法有甚麼改變，甚至可以說波型圖是直接消失的，嘗試調整 CM05 的 K 值後，最終結果如下：



使用 simulink 模擬時該組數據確實能夠讓 overshoot 減少不少。與一開始課本所求相差不遠。

5. 請比較 Ziegler-Nichols 的第一及第二法則優缺點。

答：

本實驗探討了 Ziegler-Nichols PID 參數調整的兩種經典方法，分別為第一法則（反應曲線法）與第二法則（臨界比例增益法）。兩者皆屬於經驗式的調整法，提供工程上快速獲得初始 PID 參數的方式，廣泛應用於實務與教育領域。然而，兩種方法各自針對不同的系統特性與測試條件設計，因此在使用上仍有明顯的差異與優缺點。

第一法則又稱為「反應曲線法」，主要透過對系統施加步階輸入，觀察其開迴路輸出響應曲線，並量測其延遲時間（L）與上升趨勢的時間常數（T），再代入 Z-N 對應公式推算出 P、I、D 參數。此方法的最大優點是在開迴路狀態下即可完成調整，不需使系統進入震盪或不穩定區域，因此適合用於敏感、無法容許過度輸出的物理設備。在進行實驗時，只需觀察系統輸出的 S 型曲線即可完

成估算，操作相對直觀。然而，其缺點在於高度依賴系統響應曲線的清晰程度與量測精度，若系統響應雜訊大、不明顯，或反應非典型 S 型，則所估得之 L 與 T 可能不準確，導致 PID 參數偏差。此外，部分非線性或高階系統可能無法提供合適的 S 型反應，使本方法不適用。

第二法則則是透過閉迴路系統進行實驗，也稱為「臨界比例增益法」。其作法是先僅以比例控制器（P 控制）運行系統，並逐步調整比例增益 K 值，直到系統輸出產生穩定的持續震盪（即邊界穩定狀態），此時記錄下臨界增益K_u與震盪週期P_u。再根據 Ziegler-Nichols 所提出的公式，推算出相對應的 PID 控制參數。這種方法的優點是能快速取得合理且具實用性的初始參數，並且操作簡便，特別適合用於模擬環境與非危險的實驗平台。由於透過震盪週期與增益進行調整，其所得參數通常能提供較為積極（aggressive）且快速反應的控制器。然而，其缺點是必須讓系統進入輕微不穩定甚至邊界穩定的狀態，這在實體裝置上可能會導致震盪過大、元件受損或產生安全疑慮，不適合應用於高風險或需穩定輸出的控制對象。

總結而言，第一法則相對保守，適合不宜嘗試震盪行為的系統，其穩定性與安全性較高；而第二法則則具有較高的實用性與調整效率，在可接受震盪的模擬系統或初步調參階段中尤為方便。選擇哪一種方法需依據實驗設備特性、允許的系統響應條件及控制目標的需求來做出判斷。